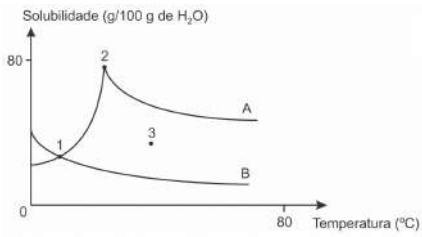
PROFESSOR FERRETTO

Exercícios Resolvidos - Aprofundamento

Questão 1

(Ime) A figura a seguir representa as curvas de solubilidade de duas substâncias A e B.



Com base nela, pode-se afirmar que:

a) No ponto 1 as soluções apresentam a mesma temperatura mas as solubilidades de A e B são diferentes. X

b) A solução da substância A está supersaturada no ponto 2.

c) As soluções são instáveis no ponto 3.

d) As curvas de solubilidade não indicam mudanças na estrutura dos solutos. X

e) A solubilidade da substância B segue o perfil esperado para a solubilidade de gases em água. X

Questão 2

(Acafe) O cloreto de potássio é um sal que adicionado ao cloreto de sódio é vendido comercialmente como "sal light", com baixo teor de sódio. Dezoito gramas de cloreto de potássio estão dissolvidos em 200g de água e armazenados em um frasco aberto sob temperatura constante de 60°C.

Dados: Considere a solubilidade do cloreto de potássio a 60°C igual a 45g/100g de água.

Qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do soluto?

a) 160g

b) 120g

c) 40g

d) 80g

$$\frac{18 \cdot 100}{45} = \frac{1800}{45} = 40g$$

Questão 3

(Ufrgs) Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando 0,5 g deste mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou a eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro abaixo.

Solução	Precipitado
1	Nenhum
2	0,5 g
3	0,8 g

O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2 e 3 eram, respectivamente,

a) não saturada, não saturada e saturada.

b) não saturada, saturada e supersaturada.

c) saturada, não saturada e saturada.

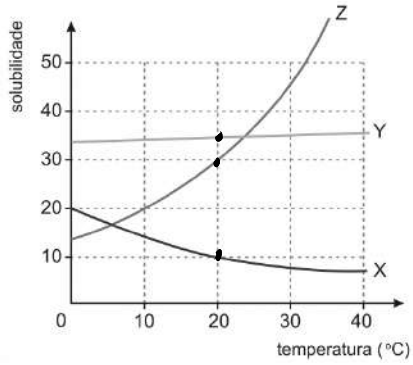
d) saturada, saturada e supersaturada.

e) supersaturada, supersaturada e saturada.

Questão 4

Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos três sais disponíveis em seu laboratório: X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser igual a 20 °C.

Observe as curvas de solubilidade dos sais, em gramas de soluto por 100 g de água:



$100 \rightarrow 10$
$1100 \rightarrow x = \frac{11000}{100} = 110\ g$ } solução saturada

$110 \rightarrow 10\ g$
$1100 \rightarrow x = \frac{11000}{110} = 100\ g$ soluto

A massa de soluto necessária, em gramas, para o preparo da solução equivale a:

a) 100 b) 110 c) 300 d) 330

Questão 5

(Ufjf-pism 2) Um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar o recipiente por uma semana na temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre e um volume de solução final de 700mL. Sabendo-se que a solubilidade do sulfato de cobre é de 22,3g em 100mL de água, nessa temperatura, qual a massa (em gramas) de sulfato de cobre precipitada?

a) 10
b) 66,9
c) 22,3
d) 156,1
e) 223,00

$$\frac{22,3}{x} = \frac{100\,mL}{300\,mL} = \frac{6690}{100} = 66,9$$

Questão 6

(Mackenzie) A tabela abaixo mostra a solubilidade do sal X em 100g de água, em função da temperatura.

Temperatura (°C)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Massa (g) sal X/100 g de água	16	18	21	24	28	32	37	43	50	58

Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmativas:

I. A solubilização do sal X em água, é exotérmica.

II. Ao preparar-se uma solução saturada do sal X a 60°C em 200g de água e resfriá-la, sob agitação até 10°C serão precipitados 19g desse sal.

III. Uma solução contendo 90g de sal e 300g de água, a 50°C apresentará precipitado.

$$\frac{32}{x} = \frac{100}{300} = \frac{9600}{100} = 96$$

Assim, analisando-se as afirmativas acima, é correto dizer que

a) nenhuma das afirmativas está certa.
b) apenas a afirmativa II está certa.
c) apenas as afirmativas II e III estão certas.
d) apenas as afirmativas I e III estão certas.
e) todas as afirmativas estão certas.

$$\frac{37}{x} = \frac{100g}{200g} = \frac{7400}{100g} = 74g \quad \Big| \quad \frac{18}{x} = \frac{100g}{200g} = \frac{3600}{100g} = 36 \quad \Big| \quad 74 - 36 = 38$$